Examen modelo 1 — soluciones

Física · 4º ESO

Duración: 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Toma $g = 9{,}8$ m/s^2, $\sin 37° = 0{,}6$ y $\cos 37° = 0{,}8$. Dibuja las fuerzas cuando sea necesario.

1 Cinemática (2 puntos)

Un coche va a 108 km/h y frena uniformemente hasta 36 km/h en 5 s. Calcula su aceleración y la distancia recorrida.

Solución

$a = \frac{10-30}{5} = \boxed{-4\ \text{m/s}^2}$; $s = \frac{30+10}{2} \cdot 5 = \boxed{100\ \text{m}}$

2 MCU (2 puntos)

Las aspas de un ventilador miden 25 cm y giran a 1200 rpm. Calcula la velocidad angular, la velocidad lineal del extremo y su aceleración centrípeta.

Solución

$\omega = 40\pi \approx \boxed{125{,}7\ \text{rad/s}}$; $v = \omega r \approx \boxed{31{,}4\ \text{m/s}}$; $a_c = \omega^2 r \approx \boxed{3948\ \text{m/s}^2}$

3 Dinámica (2 puntos)

Arrastramos una caja de 5 kg por el suelo tirando de una cuerda con 40 N que forma 37° con la horizontal. El coeficiente de rozamiento es 0,2. Calcula la aceleración.

Solución

$N = mg - F\sin 37° = 49 - 24 = 25$ N; $F_r = 0{,}2 \cdot 25 = 5$ N; $F_x = 40 \cdot 0{,}8 = 32$ N.
$a = \frac{32-5}{5} = \boxed{5{,}4\ \text{m/s}^2}$

4 Fluidos (2 puntos)

Un objeto pesa 50 N en el aire y 30 N sumergido en agua. Calcula el empuje, su volumen y su densidad.

Solución

$E = \boxed{20\ \text{N}}$; $V = \frac{E}{d_{\text{agua}} g} = \frac{20}{9800} \approx \boxed{2{,}04 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3}$; $d = \frac{m}{V} = \frac{50/9{,}8}{2{,}04 \cdot 10^{-3}} \approx \boxed{2500\ \text{kg/m}^3}$

5 Energía (2 puntos)

Desde 10 m de altura se lanza una bola de 2 kg a 10 m/s. Sin rozamiento, ¿con qué velocidad llega al suelo? ¿Importa si se lanza hacia arriba o hacia abajo?

Solución

$E_m = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 + 2 \cdot 9{,}8 \cdot 10 = 296 \text{ J} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot v^2 \Rightarrow v = \sqrt{296} \approx \boxed{17{,}2 \text{ m/s}}$. No importa la dirección: la energía mecánica inicial es la misma.